일반/기술

터치 없이 음성 명령만으로 창고를 움직이는, 1,000만 원 미만 모듈형 AI 자동창고 솔루션입니다.

2026.09.17 15:15

Q2.

아이디어를 떠올린 배경 이야기를 들려주세요.

저는 일본에서 수년간 대형 물류 자동화 시스템 개발을 이끌며 이 아이디어의 출발점을 경험했습니다. **Nippon Shuppan, HobbyLink Japan 등 대형 유통사에 수십억 원 규모의 자동화 시스템을 구축하면서**, 자동화가 물류 현장의 생산성을 얼마나 크게 바꾸는지 확인했습니다. 사람이 선반 사이를 걸어 다니며 물건을 찾던 창고가 몇 달 만에 전혀 다른 속도로 움직였습니다. 그러나 동시에 더 큰 문제도 보았습니다. 현재의 물류 자동화는 대기업 중심으로 설계되어 가격도, 설치 규모도, 운영 방식도 중소 물류사와 성장 단계의 이커머스 사업자에게는 벅찼습니다. 초기 투자만 수십억 원이 들었고 공사에는 3~6개월이 걸렸습니다. 그동안은 창고 운영을 멈춰야 했습니다.

이 접근성의 격차는 단순히 한 기업의 비용 문제가 아니었습니다. 자동화를 도입하지 못한 현장은 여전히 반복적인 피킹·분류·이동 작업을 인력에 의존했습니다. 그 대가는 인건비 부담과 작업자 피로, 이직, 오배송, 처리 지연이었습니다. 최저임금은 해마다 오르고 숙련 인력은 구하기 어려운데, 새로 온 작업자는 물건 위치를 몰라 같은 실수를 반복합니다. 무거운 상자를 들고 하루 종일 선반 사이를 걷는 일은 나이 든 작업자에게 특히 버겁습니다. 그래서 사람이 더 자주 바뀝니다. 결국 자동화의 혜택을 받는 대기업과 그렇지 못한 중소 사업자 사이에서 생산성 격차가 벌어졌습니다. 그 비용은 납기 지연과 물류비 상승이라는 형태로 고객과 사회 전체에 전가되고 있었습니다.

저는 이 문제를 직접 해결하고자 퇴사했고, 기계공학자인 공동창업자와 한국 시장에서 고객 검증을 시작했습니다. 전시회나 소개 없이 직접 콜드콜을 하며 미래물류와 N09 코퍼레이션을 만났고, 두 회사 모두 자동화를 원했지만 예산과 창고 구조에 맞는 제품이 없었다고 말했습니다. 대표 제품은 약 27억 원으로 부담이 컸고, 다른 제품들도 현장 적용성이 낮았습니다. 광주에 내려간 지 며칠 만에 만난 고객과 다음 날 바로 구축 계약을 맺은 것도, 제품이 없어서 미루고 있었을 뿐 수요는 이미 현장에 있었다는 뜻이었습니다. 지난 6월 리테일&로지스테크쇼에서 13개 기업 관계자에게 직접 설문을 받았을 때도 답은 같았습니다. 인건비 부담은 커지는데 초기 투자비 때문에 도입을 미루고 있다고 했습니다.

그 대화는 저희가 풀어야 할 문제를 명확히 했습니다. 거대한 설비가 아니라 기존 창고에 그대로 넣을 수 있는 자동화가 필요했습니다. 합리적인 비용으로 시작해 규모에 따라 넓혀 가는 방식이어야 했습니다. 실제로 N09 코퍼레이션은 양산 전부터 3년 계약에 서명했고 2025년 12월 광주 창고에 첫 시스템이 들어갔습니다. 개발이 빠르고 공간을 크게 아낀다는 평가를 현장에서 직접 받았습니다. 저희 아이디어는 기술 중심의 구상이 아니라 현장의 절실한 문제와 사회적 비용을 줄이려는 해결책이었고 이 계약이 그것을 검증했습니다. 기존 선반을 걷어내지 않고 남는 자리에 격자를 세웠기 때문에 창고를 멈출 일도 없었습니다.



그 과정에서 또 하나의 벽을 확인했습니다. 실제 현장에서는 작업자들이 터치스크린 조작에 익숙하지 않거나 양손이 자유롭지 않은 환경에서 일하는 경우가 많았습니다. 저희가 직접 측정해 보니 키오스크에서 품목 하나를 찾는 데 평균 27초가 걸렸고, 한 작업자는 제품 검색에 작업 시간의 절반을 쓴다고 했습니다. 물류 담당자는 SKU를 미리 정리해 둘 수만 있다면 하루 운영이 훨씬 빨라질 것 같다고 했습니다. 로봇이 아무리 빨라져도 사람이 화면 앞에서 멈춰 서면 전체 속도는 거기서 결정됩니다. 이번에 새롭게 제안하는 음성 AI 기반 ASRS는 이 관찰에서 나왔습니다. 교육 없이 말로 시키는 방식이면 성수기에 단기 인력을 투입할 때도 즉시 현장에 투입 가능합니다.

Q3-1.

기존 제품 및 서비스 대비 차별점과 어떤 문제를 해결할 수 있나요?

저희가 해결하려는 문제는 소규모·중규모 3PL 창고 운영사의 자동화 접근성 부족입니다. 주요 고객은 직원 10~20명 규모로 하루 수백 건의 주문을 처리하는 국내 3PL 창고입니다. 이들은 주문량 증가와 빠른 배송 요구에 대응해야 하지만 여전히 피킹·분류·이동 작업의 상당 부분을 수작업에 의존합니다. 최저임금 상승, 높은 이직률, 숙련 인력 부족이 겹치면서 운영비는 계속 오릅니다. 처리 지연과 오배송은 고객 신뢰를 깎습니다. 공급망 전문가 조사에서도 중소업체의 41%가 예산을, 40%가 투자 회수 불확실성을 자동화의 가장 큰 걸림돌로 꼽았습니다.

자동화 수요가 없어서 생긴 공백이 아닙니다. 중소 3PL이 도입할 만한 자동화 선택지 자체가 없습니다. 수작업은 유연하지만 시간당 약 60건 수준에 그쳐 물량 증가에 대응하기 어렵습니다. 단일 통로형 자동화는 설치 비용과 공간 제약이 큽니다. 빈 다이빙 방식은 속도와 공간 효율은 높지만 도입 비용이 27억 원 수준부터 시작해 중소 창고에는 현실적이지 않습니다. 선반 이동 방식은 넓은 개방 공간이 필요하고 선반 등반 방식은 설치가 복잡하며 비용 부담이 큽니다. 작업자를 따라다니는 피킹 보조 로봇은 값은 낮지만 생산성이 2배 남짓에 그치고 사람이 걷는 일은 그대로 남습니다. 그래서 소·중형 3PL은 속도, 공간 효율, 유연성, 가격을 동시에 만족하는 해법 없이 인력 투입만 늘리며 버팁니다.

인천 ASRS는 이 문제를 해결하기 위해 처음부터 소·중형 창고에 맞춰 설계한 3D 큐브 모듈형 자동 창고 시스템입니다. 격자 구조 안에 상자를 층층이 보관하고 로봇이 상부를 이동하며 필요한 상자를 작업자에게 가져옵니다. 타일과 조인트를 나사 없이 끼워 세우기 때문에 바닥 공사도 앵커 고정도 필요 없습니다. 당일 설치하고 1,000만 원 미만으로 시작합니다. 기존 ASRS와 비교하면 초기 도입 비용을 최대 93%까지 줄인 수준입니다. 또한 AI인 Deep-N이 여러 로봇의 경로를 동시에 조율해 단일 스테이션 기준 시간당 400건을 처리합니다. 수작업 대비 약 6.7배 빠른 속도입니다. 통로가 필요 없는 구조 덕분에 가용 바닥 면적의 70~80%를 활용하므로 좁은 창고에도 자동화가 들어갑니다.

인천 ASRS는 대기업만 누리던 물류 자동화를 중소 3PL이 감당할 비용과 방식으로 내려놓습니다. 인력 의존·비용 상승·처리 지연이라는 현장의 구조적 문제가 여기서 풀립니다. 바닥 공사 대신 하루의 설치 시간, 27억 원 대신 1,000만 원 미만의 예산이면 자동화가 시작됩니다. 대기업 물류센터와 중소 창고 사이의 생산성 격차를 좁히는 일이기도 합니다.

이번 도전에서 인천 ASRS는 AI 음성 제어 기능을 새롭게 탑재합니다. 작업자는 터치스크린이나 별도 조작 없이 음성 명령만으로 시스템을 다룰 수 있습니다. "3번 선반 가져와"처럼 특정 위치를 바로 지정합니다. "일본산 제품 전부 가져와줘"처럼 자연어로 조건을 말하면 AI가 상품 정보를 인식해 조건에 맞는 상자를 스스로 찾아 모아옵니다. AI 기반 아이템 검색·리트리벌이 이것입니다. "재고 부족한 상품 보여줘", "오늘 출고 예정인 상자 순서대로 가져와" 같은 명령 처리도 지원합니다. 말한 내용은 로봇이 움직이기 전에 창고 상태와 대조해 해당 빈과 스테이션이 실제로 있는지 확인합니다. 작업자가 확인을 누른 뒤에야 실행됩니다. 인식이 불확실하면 추측하지 않고 다시 묻습니다. 비상 정지처럼 잘못 들으면 위험한 명령은 음성에서 제외했습니다. 핵심 기능은 요청하기입니다. 손을 쓰지 않고 말 한마디로 원하는 물건을 즉시 불러오니 간단하고 핸즈프리합니다. 작업자가 직접 재고 위치를 검색하고 동선을 계획하던 시간이 통째로 빠집니다. 현장에서 27초가 걸리던 조회를 8초까지 줄이는 것이 목표입니다. 숙련도가 낮은 신규 인력도 이 음성 인터페이스라면 첫날부터 현장에 섭니다. 처리 속도가 오르고 교육 비용도 함께 줄어듭니다.

Q3-2.

어떻게 수익을 창출할 계획인가요?

인천로보틱스의 수익 모델은 하드웨어 판매와 소프트웨어/서비스 구독을 결합한 하이브리드 구조입니다. 진입 문턱은 낮추고 고객이 시스템을 키우는 만큼 매출이 함께 커지도록 설계했습니다.

초기 하드웨어 판매 (파일럿 패키지): 창고 규모에 따라 가격을 단계로 끊었습니다. 100빈 파일럿 패키지는 ₩1,000만원(로봇 6대, 엘리베이터 2대, 5층, 키오스크 1대, 시간당 400~500 Pick 처리)으로 시작하며 500빈 규모는 ₩3,000만원(로봇 10대), 2000빈 규모는 ₩1억원(로봇 30대)까지 단계적으로 확장됩니다. 개별 구성 요소는 로봇 대당 ₩75만원, 타일 1개당 ₩1.5만원으로 책정되어 고객이 필요에 따라 유닛 단위로 증설할 수 있습니다. 하드웨어는 제작 원가의 약 두 배 가격으로 팝니다. 구조가 단순하고 부품 수가 적어 이 가격에서도 마진이 남습니다. 해외 경쟁 제품의 로봇이 대당 1,400만~2,700만 원인 것과 비교하면 같은 대수를 들여도 고객의 초기 투자와 저희의 재고 부담이 함께 줄어듭니다.

단계적 확장을 통한 반복 매출: 고객은 1단계 파일럿 → 2단계 수직 확장(동일 면적에서 최대 30층까지 증설) → 3단계 전면 교체(기존 선반 철거 후 창고 전체 전환) 순으로 도입 규모를 자연스럽게 늘려갑니다. 확장 단계마다 추가 매출이 그대로 따라붙습니다. 한번 격자를 세운 창고는 다른 시스템으로 갈아타기 어렵습니다. 첫 파일럿을 따내면 이후 증설 물량은 대부분 저희에게 돌아옵니다.

소프트웨어/AI 구독 매출: Deep-N 플릿 조율 AI와 WMS 연동 소프트웨어는 구독으로 갑니다. 하드웨어를 넘긴 뒤에도 반복 수익이 매달 들어옵니다. 경쟁사(다이푸쿠, Exotec, AutoStore) 대비 구독 비용은 중간 수준으로 책정해 중소 3PL의 접근성을 지키면서도 지속 매출을 받습니다. 이번에 추가하는 음성 AI와 재고 배치 최적화는 상위 요금제와 추가 기능으로 붙입니다. 기존 고객에게도 업그레이드 매출이 생깁니다. 구독료에는 수리와 원격 기술지원이 들어 있어 고객은 유지보수 예산을 따로 잡지 않아도 됩니다. 로봇을 한 대 더 넣으면 구독료도 그만큼 늘어나므로, 고객의 물량이 늘어나는 흐름이 그대로 저희 매출 곡선이 됩니다. 구독료에는 수리와 원격 기술지원이 들어 있어 고객은 유지보수 예산을 따로 잡지 않습니다.

로봇 운영 서비스 매출: 로봇 운영 비용은 km당 ₩1,000 수준(작업자 인건비 환산 km당 ₩18,000 대비 약 94% 절감)으로 책정했습니다. 향후 로봇 운영을 서비스형(RaaS, Robot-as-a-Service)으로 제공하는 방안도 검토 중입니다. 서비스형으로 가면 초기 도입 장벽이 한 번 더 낮아지고 매출은 장기 계약에 묶입니다. 실제 매출도 쌓이고 있습니다. 2025년에는 N09 유상 실증과 실증사업, 하드웨어 설계 용역으로 3,400만 원을 기록했고, 2026년에는 현재까지 2,200만 원을 올렸습니다. 연말까지 N09 확장과 추가 파일럿을 더해 7,000만 원을 목표로 잡았습니다. 이후에는 2027년 신규 구축 5곳과 기존 고객 확장으로 매출 2.3억 원, 2028년 9.1억 원, 2030년까지 누적 36.6억 원을 봅니다.

수익은 진입 장벽을 낮춘 초기 파일럿 하드웨어 판매에서 시작해 단계적 확장 판매와 AI/소프트웨어 구독, 잠재적 RaaS 모델로 층을 쌓습니다. 고객 생애가치(LTV)는 그 층이 쌓이는 만큼 커집니다. 국내 2만 평 이하 중소 물류센터 자동화 시장은 약 5,100억 원, 그중 첫 목표인 이커머스 3PL 물류센터는 약 2,000억 원 규모로 추정됩니다. 5년 안에 이 시장에서 153억 원의 매출을 가져오는 것이 목표입니다. 파일럿 판매가 한 해 2~3건에 그치는 최악의 경우에도 하드웨어 이익과 누적 구독료로 회사는 굴러갑니다. 성장 속도를 높일 자금은 시드와 시리즈 A 투자로 확보할 계획입니다. 고객 한 곳을 오래, 그리고 점점 크게 만드는 구조입니다.

Q4-1.

아이디어를 어떻게 사업화 하실 계획이신가요?

인천로보틱스의 사업화 전략은 'ASRS의 속도와 효율, AMR의 가격과 유연성, AI의 지능형 적응력'이라는 포지셔닝을 바탕으로, 국내 중소형 3PL 시장을 핵심 타겟으로 삼습니다. 주요 고객군(ICP)은 500개 이상 SKU 빈을 운영하는 창고 운영사입니다. 인력난은 겪지만 대형 ASRS 투자 여력은 없는 곳, '수작업 선반으로는 감당 안 되지만 대기업형 자동화 투자에는 못 미치는' 규모입니다.

영업은 세 채널로 진행합니다. 첫째는 직접 콜드콜이고 여기가 주력입니다. 신규 채용한 한국인 엔지니어가 9월 말부터 주 20건 이상, 월 80건 이상을 돌립니다. 통화에서는 영업을 하지 않고 현장 방문 약속만 잡는 저압박 방식을 씁니다. 둘째, SCM FAIR와 리테일&로지스테크쇼 등 전시회를 월 1~2회 방문해 시장 동향을 파악하고 잠재고객을 발굴합니다. 셋째 채널은 기관 협력입니다. 재능대학교 등 대학 파트너십과 마루 액셀러레이터 네트워크로 월 1~2건의 신규 파트너십을 추진합니다. 설치는 교육받은 지역 파트너에게 맡겨 전국 어디든 같은 품질로 구축하는 체계를 함께 준비하고 있습니다. 홈페이지와 유튜브에는 실제 가동 영상을 올려, 전화를 받기 전에 제품이 어떻게 움직이는지 먼저 보게 합니다.

영업 퍼널은 콜드콜/전시회 접촉 → 현장 방문 예약 → 방문 시연(로봇 실물 및 재능대학교 가동 영상) 및 ROI 설명 → 후속 이메일 → 1주일 후 재통화 → 파일럿 제안 → 유료 파일럿 → 정식 계약 순으로 운영합니다. 방문 시연에서는 고객 창고의 실제 면적과 물동량을 넣어 회수 기간을 계산해 보여 줍니다. 음성 AI 시연으로는 신규 작업자가 교육 없이 바로 쓰는 장면을 확인시킵니다. 파일럿은 100빈 규모로 작게 시작하기 때문에 고객이 큰 결정을 미루지 않아도 되고, 저희는 한 달 안에 설치해 효과를 숫자로 보여 줄 수 있습니다. 시연에 쓰는 자료는 고객 업종에 맞춰 바꿉니다. 3PL에는 피킹 시간을, 제조 연구실에는 부품 보관 밀도를 먼저 보여 줍니다.

N09 코퍼레이션과는 3년 상업 계약을 체결해 파일럿을 가동 중입니다. 재능대학교와는 부분 자재 발주를 마치고 10월부터 조립·테스트에 착수합니다. 파이프라인에는 위킵3PL, 아비뉴197(의류 매장 2~3곳, 관심 확인), 드림애드앤프린팅(팔레트 자동화 니즈 확인, 현장 방문 예정) 등이 있습니다. 연말까지는 N09 확장과 신규 파일럿 1~2건을 확보하고 KC 인증과 주요 WMS 연동을 마칩니다. 다음 해 영업에서 걸림돌이 될 조건을 미리 없애 두겠습니다. 재능대학교 구축은 11월에 마무리하고, 같은 기간에 AI 엔지니어를 충원해 음성 AI 실증을 이어 갑니다. 재능대학교 현장은 드론 부품처럼 작고 종류가 많은 재고를 다루는 곳이라, 세차용품을 다루는 N09와 성격이 다른 두 번째 레퍼런스가 됩니다. 현재 인턴 5명이 조립과 시험을 맡아 적은 인원으로도 두 현장을 동시에 끌고 갑니다.

특히 커버로지스는 9월 미팅에서 강한 관심을 보였습니다. 담당자가 상사 보고를 거쳐 10월에 2차 미팅을 하기로 했고 저희는 두 번째 유료 고객 후보로 가장 앞에 두고 있습니다. 초기 상업 계약(N09)과 검증 파일럿(재능대학교)을 발판으로 커버로지스를 비롯한 파이프라인 고객을 하나씩 전환하며 반복 가능한 영업 프로세스를 다져 가겠습니다. 이렇게 쌓은 국내 레퍼런스는 2027년 4월 국내 최대 물류 박람회 ICPI Week에서 음성 AI를 더한 제품 공개로 이어 가고, 같은 해 캐나다 토론토 시장 진출로 연결할 계획입니다. 국내에서 KC, 해외 판매를 위한 CE·CSA 인증을 순서대로 받아 두면 해외 고객과의 논의도 인증 문제로 멈추지 않습니다. 2027년 목표는 신규 구축 5곳과 기존 고객 확장 2건, 매출 2.3억 원입니다. 한국에서 만든 제품이라 RCEP·AKFTA 협정 관세를 적용받는 점도 동남아 시장에서 가격 경쟁력이 됩니다.



Q4-2.

책임멘토를 통해 어떤 도움을 받고 싶은가요?

기술 개발과 제품 자체에는 자신이 있지만 영업·마케팅과 국내 고객 확보는 멘토링이 필요합니다. 앞으로 6개월 안에 N09 확장, 재능대학교 구축 완료, 신규 파일럿 확보, KC 인증이 한꺼번에 몰려 있습니다. 순서를 잘못 잡으면 반년이 늦어지는 상황이기도 합니다. 제품과 기술에서 막히는 일보다, 만나야 할 사람을 못 만나 늦어지는 일이 훨씬 많았습니다.

영업/마케팅 전략: 한국 3PL·물류 시장에 맞는 영업 채널과 마케팅 메시지를 어떻게 짜야 할지 조언이 필요합니다. 지금까지는 콜드콜과 직접 미팅 위주로 고객을 확보해 왔습니다. 이 방식을 누가 맡아도 같은 결과가 나오는, 반복 가능하고 확장 가능한 영업 프로세스로 다듬는 법을 배우고 싶습니다. 특히 창고 운영사에서 실제 구매를 결정하는 사람이 누구이고 어떤 자료를 보고 판단하는지, 첫 미팅에서 무엇을 보여 줘야 다음 약속이 잡히는지 알고 싶습니다. 저희가 쓰는 제안서와 ROI 계산 자료를 함께 보면서 고객이 실제로 궁금해하는 순서대로 다시 짜 주시면 큰 도움이 되겠습니다. 저희는 기술 설명이 강점이라고 생각했는데, 실제 미팅에서는 회수 기간과 고장 났을 때의 대처를 먼저 묻는 경우가 많았습니다. 어디까지 기술을 말하고 어디서 숫자로 넘어가야 하는지 감을 잡고 싶습니다.

한국 고객 접점 확보: 한국 중소 3PL·이커머스 물류사로 들어가는 네트워크나 채널(협회, 전시회, 파트너사 등)을 연결해 주셨으면 합니다. 외국인 창업자라 한국 물류 업계 안의 인맥과 신뢰 기반이 아직 얇습니다. 가능하다면 실제 운영 중인 창고를 방문해 현장 담당자에게 시연하고 피드백을 받을 기회를 얻고 싶습니다. 레퍼런스가 한두 곳뿐인 초기 기업이 어떻게 신뢰를 쌓아 첫 미팅에서 거절당하지 않는지, 업계에서 통하는 방식이 있다면 배우겠습니다. 물류 전시회에서도 명함만 받고 끝나는 일이 많아, 전시회 이후 실제 방문으로 이어 가는 후속 방법도 조언을 구하고 싶습니다.

영업 조직 구축: 지금은 대표가 직접 영업을 뜁니다. 앞으로 영업 담당 직원을 채용하고 교육해 팀 단위로 움직이는 체계를 만들려고 합니다. 영업 교육 커리큘럼 설계, 목표/성과 관리 방식, 초기 영업 조직의 적정 구조에 실전 조언을 받고 싶습니다. 대표가 영업에 묶여 개발이 늦어지는 것이 지금 가장 큰 병목이라, 어떤 업무부터 넘겨야 하는지도 함께 상의드리겠습니다. 작은 회사가 경력 있는 영업 인력을 데려오려면 어떤 조건과 성과 구조를 내밀어야 하는지도 현실적인 조언이 필요합니다. 영업 인력을 뽑기 전에 대표가 먼저 정리해 두어야 할 자료와 절차가 무엇인지도 알고 싶습니다.

가격과 계약 구조: 하드웨어 판매와 구독을 섞은 제안을 고객이 부담 없이 받아들이려면 어떤 형태여야 하는지, 구독 계약서에 장애 대응 시간과 책임 범위를 어디까지 적어야 하는지 조언이 필요합니다. 리스나 렌탈 같은 금융 조건을 붙였을 때 중소 창고의 결정이 실제로 빨라지는지도 검증받고 싶습니다. 지금 가격이 시장에서 싸게 보이는지, 아니면 오히려 미덥지 않게 보이는지 솔직한 평가도 듣고 싶습니다. 파일럿을 유상으로 받을지 무상으로 넣을지, 초기 고객에게 어느 쪽이 결과적으로 더 빠른 확산으로 이어지는지도 경험을 듣고 싶습니다.

기관·조달 판로: 지자체나 공공 물류기관과 협약해 조달 시장에 들어가는 절차, 그 과정에서 필요한 인증과 실적 요건을 미리 정리하고 싶습니다. 받은 조언은 영업 자료와 가격표, 인증 일정표에 바로 반영하겠습니다. 멘토링마다 다음 만남까지 해낼 목표를 한두 가지로 정해 매달 진행 상황을 숫자로 공유하겠습니다. 콜드콜 건수와 방문 시연 건수, 파일럿 전환율처럼 확인 가능한 지표로 결과를 보여 드리겠습니다. 조언을 듣고 끝내지 않고, 다음 멘토링에서 무엇이 달라졌는지 숫자로 먼저 보고드리겠습니다.

Q7-1.

현재 사업 활동 중이신 창업 아이템과 이번 도전 아이디어가 어떻게 다른지 설명해주세요 (2000자)

현재 인천로보틱스가 사업화하는 아이템은 '인천 ASRS'입니다. 작업자가 키오스크(터치 인터페이스)를 조작해 필요한 상자를 고르면 로봇이 그 상자를 운반해 오는 표준형 모듈형 자동창고 시스템입니다.

이번 도전 아이디어는 '음성 AI 기반 ASRS'입니다. 하드웨어 플랫폼은 그대로 유지하되, 작업자가 키오스크를 조작하는 대신 음성으로 지시를 내립니다. AI가 그 말을 인식·해석해 로봇의 경로와 피킹 작업을 제어합니다. 현장에서 나온 요구가 출발점이었습니다. 저희가 직접 측정해 보니 키오스크에서 품목 하나를 찾는 데 평균 27초가 걸렸고, 작업자들은 장갑을 끼거나 양손에 상자를 든 채 화면을 눌러야 했습니다. 말로 시키면 화면 앞에 서 있던 27초가 통째로 사라집니다.

기존 사업 아이템과 갈리는 지점은 네 가지입니다.

1. 인터페이스: 기존 제품은 터치 기반 키오스크로 작업자가 화면을 보고 직접 상자를 선택합니다. 새 아이디어는 자연어 음성 명령("3번 선반 부품 가져와줘" 등)으로 작업을 지시하고 시스템이 이를 해석해 실행합니다. 품목 이름을 정확히 몰라도 "일본산 제품 전부"처럼 조건을 말하면 시스템이 재고에서 찾아냅니다. 앞사람이 어떤 이름으로 등록했는지 몰라 헤매던 문제도 함께 사라집니다. 키오스크 화면은 그대로 두기 때문에, 음성이 익숙하지 않은 작업자는 지금까지 하던 방식으로 계속 씁니다.
2. 기술 스택: 기존 제품은 플릿 조율 AI인 Deep-N을 통해 다중 로봇의 경로 최적화에 집중합니다. 이번 아이디어는 여기에 음성 인식, 자연어 이해, 대화형 AI 레이어를 새롭게 추가해 작업자와 로봇 시스템 간 상호작용 방식 자체를 재설계합니다. 말한 내용은 실행 전에 창고 상태와 대조해 해당 빈과 스테이션이 실제로 있는지 확인합니다. 작업자가 확인한 뒤에 로봇이 움직입니다. 인식이 불확실하면 추측하지 않고 다시 묻습니다. 명령을 이해했을 때, 로봇이 출발했을 때, 상자가 도착했을 때 세 번 알려 줍니다. 작업자는 화면을 들여다보지 않아도 진행 상황을 압니다.
3. 사용자 경험: 문해력이나 디지털 기기 사용에 익숙하지 않은 작업자도 음성이면 첫날부터 시스템을 씁니다. 양손을 쓰는 작업 중에도 화면을 보지 않고 명령을 내리니 작업 흐름이 끊기지 않습니다. 기존 키오스크 기반 UX와는 본질적으로 다른 사용자 경험입니다. 창고는 소음과 사투리, 외국인 작업자의 발음이 섞이는 곳이라, 현장에서 쓰는 품목 이름과 숫자를 인식기에 미리 알려 주는 조정도 함께 개발하고 있습니다. 한국어와 영어가 섞인 문장도 알아듣도록 언어를 고정하지 않았습니다. 언어를 하나로 묶어 두면 다른 언어로 말한 문장이 엉뚱한 명령으로 바뀌는 일이 생기기 때문입니다.
4. 지향 가치: 기존 사업이 '자동화 접근성'(낮은 비용, 빠른 설치) 문제 해결에 집중했다면, 이번 아이디어는 '사람과 로봇 간 상호작용의 자연스러움'이라는 새로운 가치를 더합니다. 숙련도나 훈련 여부와 무관하게 누구나 즉시 운영하는 창고 자동화를 지향합니다. 교육 없이 첫날부터 쓰는 창고가 목표이고 조회 시간을 27초에서 8초로 줄이는 것이 첫 검증 지표입니다. 검증은 N09 광주 현장과 재능대학교 구축 현장에서 같은 작업을 키오스크와 음성으로 각각 수행해 시간과 오류를 비교하는 방식으로 진행할 계획입니다. 기존 아이템이 창고에 로봇을 들이는 문제를 풀었다면, 이번 아이템은 그 로봇을 누구나 부리게 만드는 문제를 풉니다.

하드웨어 플랫폼은 기존 인천 ASRS를 그대로 쓰되, 제어·인터페이스 계층에 음성 AI를 새롭게 결합한 이종 아이템입니다. 기존 사업 아이템과는 명확히 구분되는 신규 도전 아이디어입니다. 같은 하드웨어를 쓰더라도 작업자가 시스템을 다루는 방식이 완전히 달라지기 때문에, 개발 인력과 검증 지표, 판매 시 설명 방식까지 새로 잡아야 하는 별도의 제품입니다.

Q8.

2차 지원서에서는 1차 지원서보다 어떤 점이 더 개선되었나요?

1차 지원서는 인천 ASRS의 하드웨어 자동화 자체 — 모듈형 그리드 구조, 로봇 기반 피킹, 저비용·당일 설치 — 에 초점을 맞춘 제안이었습니다. 2차 지원서에서는 여기에 AI 기능을 새롭게 더해 아이디어를 한 단계 발전시켰습니다.

무엇을 고쳐야 하는지는 현장에서 찾았습니다. 1차 이후 N09 창고에서 작업 과정을 직접 재 보았고, 로봇이 상자를 스테이션까지 가져오는 데 35초, 작업자가 키오스크에서 품목을 찾는 데 평균 27초가 걸린다는 것을 확인했습니다. 한 작업자가 입력한 제품명을 다른 작업자가 몰라 헤매는 일도 있었습니다. SKU가 늘수록 더 심해졌습니다. 로봇이 빨라질수록 병목은 사람이 화면을 다루는 구간으로 옮겨 갔습니다. 측정은 한 사람이 상자에 제품을 넣고 다른 사람이 키오스크에서 그 제품을 찾는 방식으로, 실제 입출고와 같은 순서로 진행했습니다.

그래서 기존 터치 키오스크 인터페이스에 음성 AI 인터페이스를 얹어 시스템을 확장했습니다. 작업자는 이제 화면을 조작하지 않고 자연어 음성 명령만으로 로봇에게 피킹 작업을 지시합니다. 문해력이나 디지털 기기 사용에 익숙하지 않은 작업자도 이 확장 덕에 처음부터 곧바로 시스템을 씁니다. 양손이 자유롭지 않은 작업 환경에서도 작업 흐름을 끊지 않고 명령을 내립니다. 교육 시간이 줄어드는 만큼 성수기 단기 인력을 투입하기도 쉬워집니다. 현장에서는 이 점을 가장 반겼습니다.

기존 Deep-N 플릿 조율 AI는 다중 로봇의 경로와 협업 최적화에 집중했습니다. 이번 음성 AI 레이어는 여기에 자연어 이해(NLU)와 대화형 AI를 추가로 결합했습니다. 로봇 제어의 자동화 수준이 '물리적 이동의 자동화'에서 '사람과 로봇 간 상호작용 자체의 자동화'로 한 단계 올라갔습니다.

계획서에만 머물지도 않았습니다. 음성으로 말하면 명령으로 바뀌어 로봇에게 전달되는 과정을 실제로 동작하는 소프트웨어로 만들었습니다. 작업자가 말하면 인식 모델이 문장으로 받아 적고, 언어 모델이 이를 정해진 로봇 명령으로 바꾸며, 실행 전에 창고 상태와 대조해 해당 빈과 스테이션이 있는지 확인한 뒤 작업자의 확인을 받습니다. 웅얼거린 말처럼 인식이 불확실하면 추측하지 않고 다시 묻고, 비상 정지처럼 잘못 들으면 위험한 명령은 음성에서 뺐습니다. 이번 지원서에는 그 흐름을 3D 시뮬레이션으로 보여 주는 영상을 함께 제출합니다. 실제 로봇 치수로 만든 3D 모델이라 고객에게 창고 배치와 로봇 동선을 설치 전에 보여 주는 용도로도 씁니다.

사업 쪽에서도 1차 이후 재능대학교 프로젝트를 수주해 두 번째 유상 구축을 시작했고, 위킵3PL과 아비뉴197, 드림애드앤프린팅, 커버로지스 같은 신규 파이프라인을 확보했습니다. 한국인 엔지니어를 채용해 콜드콜과 현장 방문을 주 단위로 돌리는 영업 방식도 자리를 잡았습니다. 아이디어만 다듬은 것이 아니라, 그 아이디어를 팔 수 있는 상태로 만든 기간이었습니다. 1차 때 비어 있던 수익 모델도 이번에는 규모별 가격표와 구독 구조, 실제 매출 숫자까지 적어 넣었습니다. 연말까지 KC 인증과 주요 WMS 연동을 마치는 일정도 함께 세웠습니다. 커버로지스는 10월에 2차 미팅이 잡혀 두 번째 유료 고객 후보로 보고 있습니다.

2차 지원서는 하드웨어 중심이었던 1차 제안에 AI 기반 인터페이스를 더한 버전입니다. 접근성과 사용자 경험 두 축에서 아이디어가 실질적으로 한 걸음 나갔습니다. 1차가 창고에 로봇을 들이는 제안이었다면, 2차는 그 로봇을 누구나 부리게 만드는 제안입니다.

Q9.

아이디어를 사업화 시킬 수 있는 본인의 역량을 알려주세요.

저는 물류 자동화 현장에서 직접 시스템을 설계·구축해 온 엔지니어이자 창업가입니다. 하드웨어부터 소프트웨어와 AI, 그리고 사업까지 전 영역을 제가 직접 맡아 왔습니다.

기술 역량: 일본 Rapyuta Robotics에서 소프트웨어 팀 리드로 근무하며 Sagawa Express, 일본출판판매(日本出版販売) 등 대형 유통사에 AMR/ASRS 자동화 시스템을 직접 구축·배포했습니다. 그 과정에서 대형 물류 자동화의 기술적 가능성과, 중소사업자에게는 여전히 높은 진입장벽이라는 한계를 동시에 확인했습니다. 이 경험이 인천로보틱스 창업의 직접적인 출발점이 되었습니다. 제품 개발은 지금도 하드웨어·펌웨어·소프트웨어·UI·AI 전 영역에 제가 직접 손을 댑니다. 로봇은 8kg으로 가볍게, 대당 75만 원 수준으로 직접 설계했습니다. 통신은 공유기 배선이 필요 없는 메시 네트워크로 바꿔 창고 환경에서도 신호가 끊기지 않게 했습니다. 인천 ASRS의 핵심인 다중 로봇 조율 AI Deep-N은 정부 디딤돌 과제를 수행하며 제가 직접 설계했고, 로봇 여러 대가 협업해 깊숙이 쌓인 상자를 꺼내는 실증까지 마쳤습니다. 로봇이 가벼운 덕분에 고장이 나도 작업자가 직접 꺼내 교체할 수 있어, 현장 대응이 늦어 창고가 멈추는 일을 줄였습니다.

창업 및 실행 역량: 이전에 캐나다에서 Jupiter Robotics를 공동창업했고 이후 한국에서 대학 동기와 함께 인천로보틱스를 공동창업했습니다. 광주에 도착한 지 며칠 만에 첫 고객을 만나 다음날 바로 ASRS 구축 계약을 체결했습니다. 이후에도 전시회나 소개 없이 직접 콜드콜로 미래물류, N09 코퍼레이션 등 실제 고객을 발굴해 계약까지 성사시켰습니다(N09는 양산 전 3년 계약 체결). 올해는 재능대학교 프로젝트를 수주해 두 번째 유상 구축을 진행합니다. 공동창업자인 COO는 컴퓨터공학을 전공했고 창업 경험도 갖췄습니다. 국내 고객 관리와 운영은 COO가 맡습니다. 소프트웨어 개발자가 키오스크 UI를 담당한 덕에, 제가 기술과 사업 양쪽을 동시에 끌고 가는 구조가 만들어졌습니다.

지식재산 및 성과: 모듈형 그리드 구조 특허(KR10-2840258)를 등록했으며, 관련 특허 2건을 추가로 출원했습니다. Oasis 경진대회 최우수상(1,000만 원)을 수상했고, 중소벤처기업부 디딤돌 창업성장기술개발사업에 선정되어 핵심 알고리즘을 개발했습니다. 정부 과제를 직접 수행하며 제안서 작성부터 중간 점검, 결과 보고까지 마쳐 본 경험도 이번 사업을 끌고 가는 데 그대로 쓰입니다.

글로벌 확장 역량: 영어, 중국어, 일본어, 아랍어, 프랑스어를 구사하며 한국어도 학습 중입니다. 이러한 다국어·다문화 역량 덕에 해외 고객 발굴과 2027년 예정된 캐나다 토론토 시장 진출 같은 글로벌 확장 전략을 제가 직접 앞에서 끌고 갑니다. 일본 기업에서 절반은 일본인, 절반은 영어권 엔지니어로 구성된 팀을 이끌어 본 경험도 지금 다국적 팀 운영에 그대로 쓰입니다. 해외 고객과 기술 논의를 직접 하기 때문에 통역을 거치며 생기는 시간 손실도 없습니다.

인프라 역량: 마포에 자체 사무 공간을 운영합니다. 그 안에 납땜(솔더링) 스테이션과 전장 작업 스테이션을 직접 구축했습니다. 하드웨어 시제품 제작과 PCB 조립, 전기 배선 작업을 외부에 맡기지 않고 사내에서 그날 처리하는 환경입니다. 외주 없이 빠르게 프로토타입을 반복 개발하고 현장 이슈에 즉각 대응할 수 있습니다. 여기에 인턴 5명이 시험과 개발을 함께하고 있어, AI 기능 개발과 현장 검증을 동시에 진행할 수 있습니다. 필요하면 재능대학교 교수님께 기술 자문을 받고, 올해 안에 AI 엔지니어를 충원해 음성 AI 개발 속도를 더 끌어올리겠습니다.



소개 영상 https://www.youtube.com/watch?v=Z_R9Kt0soYg

내 아이디어 자랑하기

"3번 선반 가져와" 한마디면 로봇이 움직입니다. 터치스크린 없이 목소리로 창고를 지휘하는 음성 AI 자동창고, 인천로보틱스가 만듭니다.

지원 지역 | 서울

사업 분야 | 유통/물류

지원한 멘토 기관 | 한경협중소기업협력센터

함께하는 팀원 | 3명